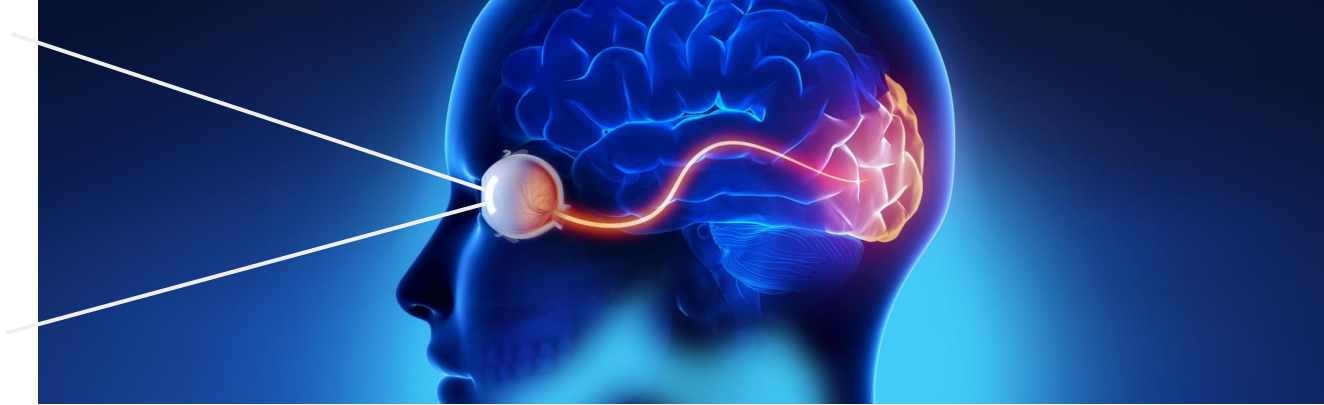

Visión por Computadora

— Introducción —

Qué es Visión?

*Capacidad de **interpretar el entorno** a partir de los rayos de luz que alcanzan el ojo**



* Wikipedia, La enciclopedia libre. Consultado: julio 26, 2018 desde <https://es.wikipedia.org/wiki/Visión>

Qué es Visión?

Capacidad de **interpretar el entorno** a partir de los rayos de luz que alcanzan el ojo*

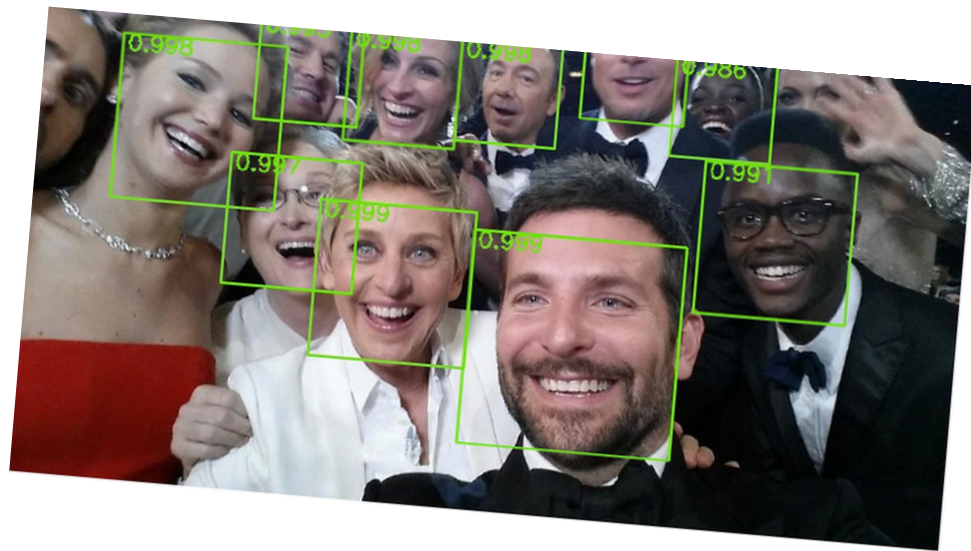
- Captar y adaptar la luz
- Detectar formas, colores y movimiento
- Construir una representación espacial
- Reconocer objetos, rostros y señales

Qué es Visión por Computadora?

*Máquinas que puedan **interpretar el entorno** a partir de imágenes digitales*

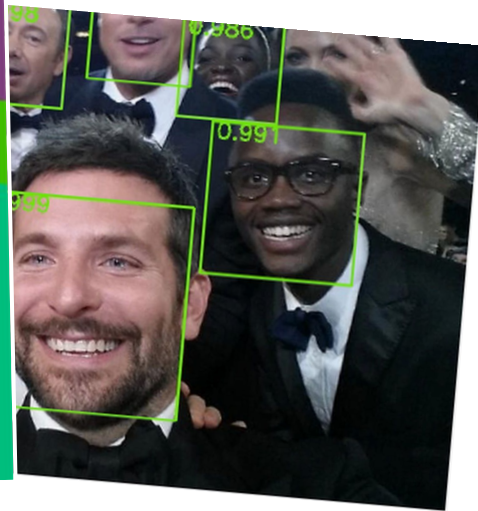
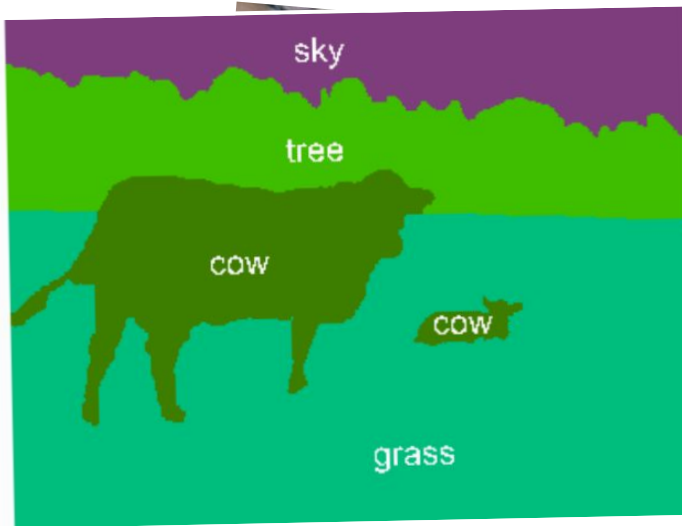
Qué es Visión por Computadora?

*Máquinas que puedan **interpretar el entorno** a partir de imágenes digitales*



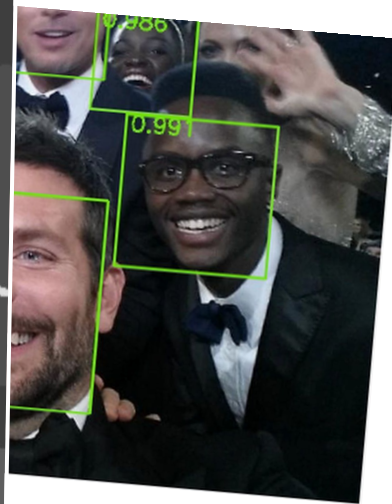
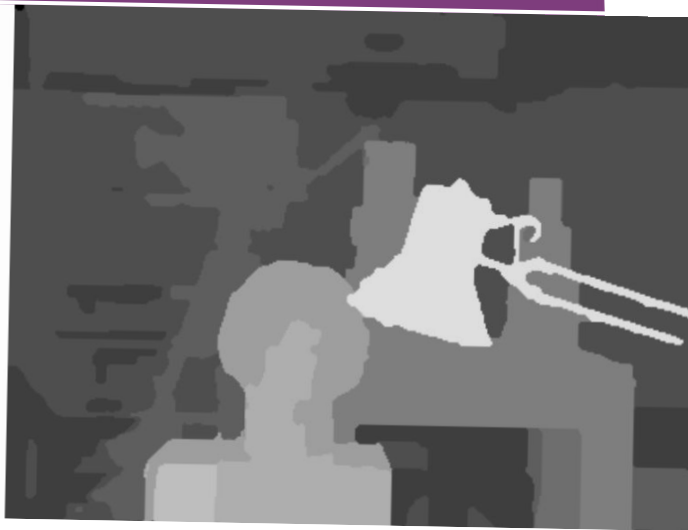
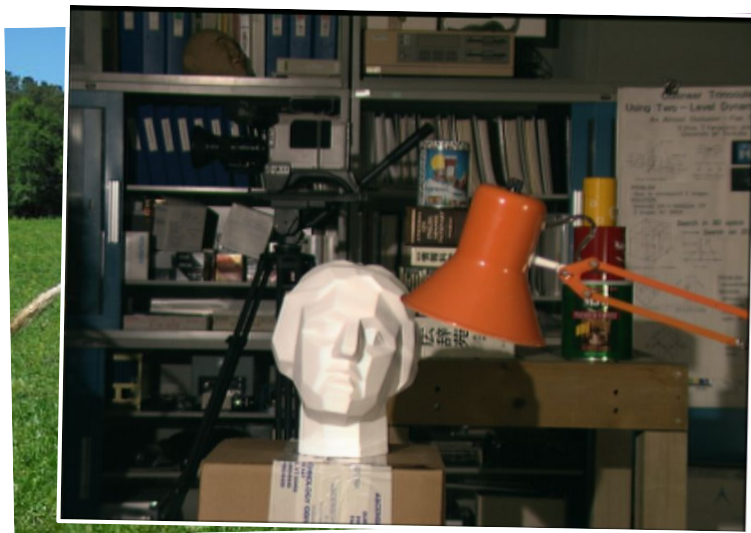
Qué es Visión por Computadora?

Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales



Qué es Visión por Computadora?

*Máquinas que puedan **interpretar el entorno** a partir de imágenes digitales*



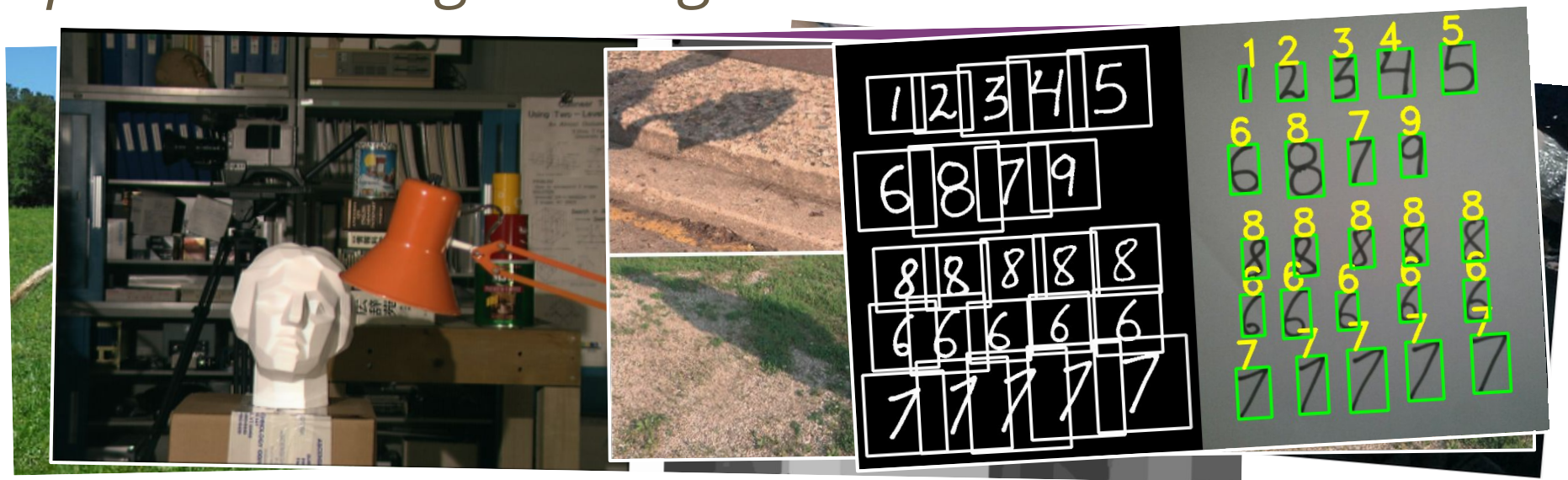
Qué es Visión por Computadora?

*Máquinas que puedan **interpretar el entorno** a partir de imágenes digitales*



Qué es Visión por Computadora?

Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales

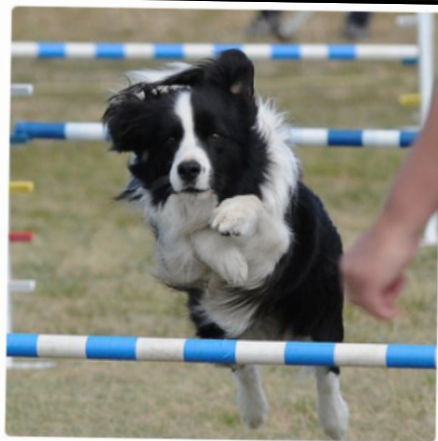


Qué es Visión por Computadora?

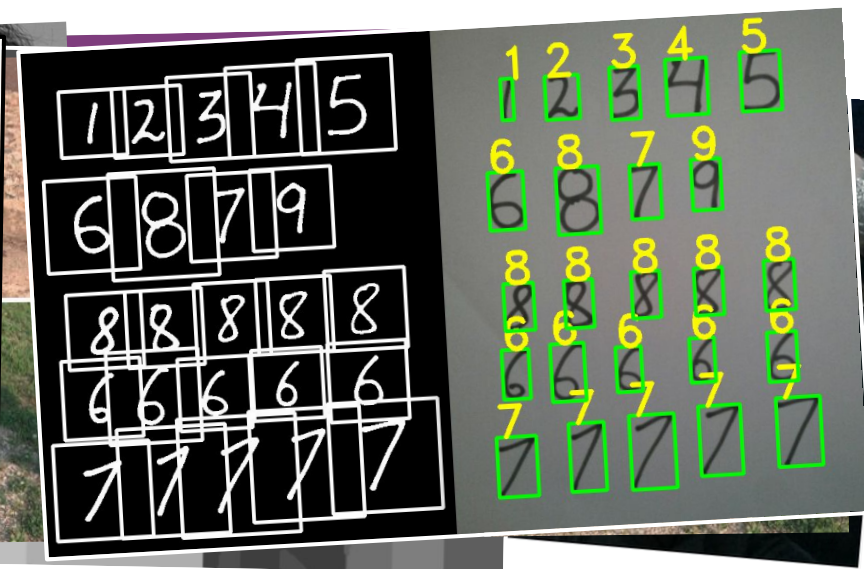
Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales



"girl in pink dress is jumping in air."



"black and white dog jumps over bar."



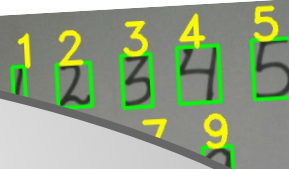
Qué es Visión por Computadora?

Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales



"A **pesar** de todos estos avances, el sueño de tener una computadora para interpretar una imagen al nivel de un **niño de dos años** sigue siendo difícil de alcanzar". (Richard Szeliski, 2011)

"black and white dog jumps over bar."



Qué es Visión por Computadora?

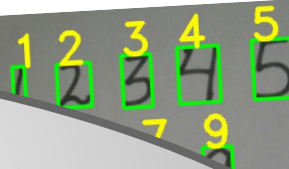
Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales



"A pesar de una década de arduo trabajo, [el algoritmo de interpretación de imágenes] solo tiene el nivel de inteligencia visual de un niño de tres años". (Fei-Fei Li, 2015)

<https://www.bbc.com/news/technology-32334573>

"black and white dog jumps over bar."



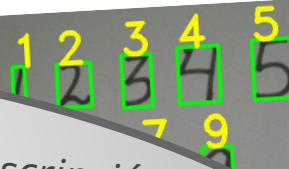
Qué es Visión por Computadora?

Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales

- Avances en reconocimiento y descripción, pero la **inteligencia visual integral sigue limitada**
- Razonamiento espacial emergente, aún **por debajo de un niño pequeño**

Jihan Yang, Fei-Fei Li et. al., 2024 <https://arxiv.org/abs/2412.14171>

"black and white dog jumps over bar."



Qué es Visión por Computadora?

Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales



Qué es Visión por Computadora?

Máquinas que puedan *interpretar el entorno* a partir de imágenes digitales



A bald eagle made of chocolate powder, mango, and whipped cream.

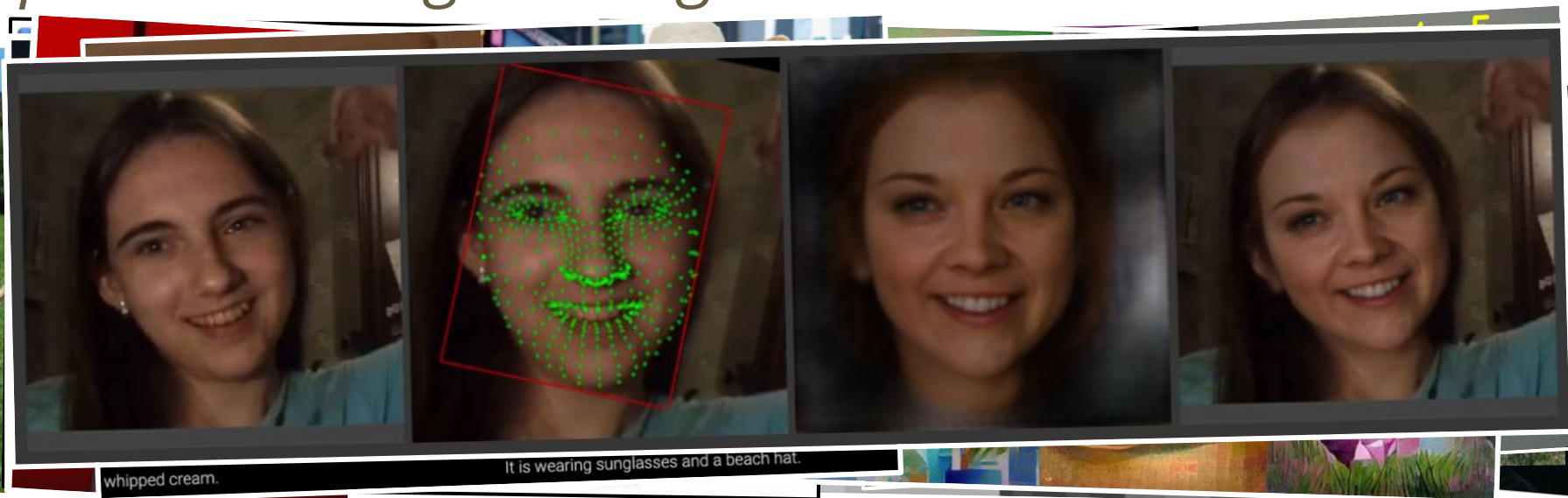


A photo of a Corgi dog riding a bike in Times Square. It is wearing sunglasses and a beach hat.



Qué es Visión por Computadora?

*Máquinas que puedan **interpretar el entorno** a partir de imágenes digitales*



Porqué es tan difícil Visión?

- *Problema inverso*
 - describir el mundo que vemos en una o más imágenes para reconstruir sus propiedades

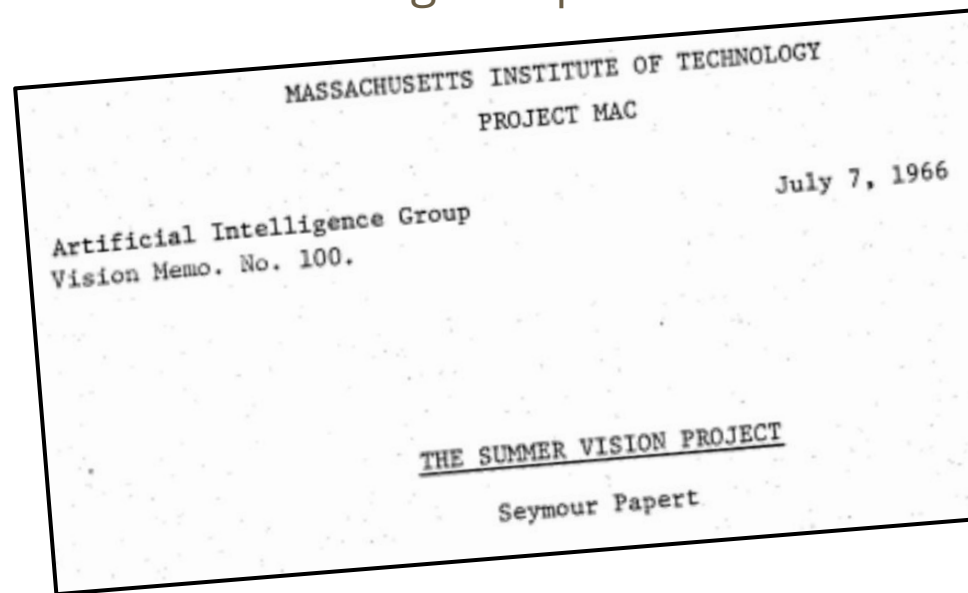
Porqué es tan difícil Visión?

- *Problema inverso*
 - describir el mundo que vemos en una o más imágenes para reconstruir sus propiedades

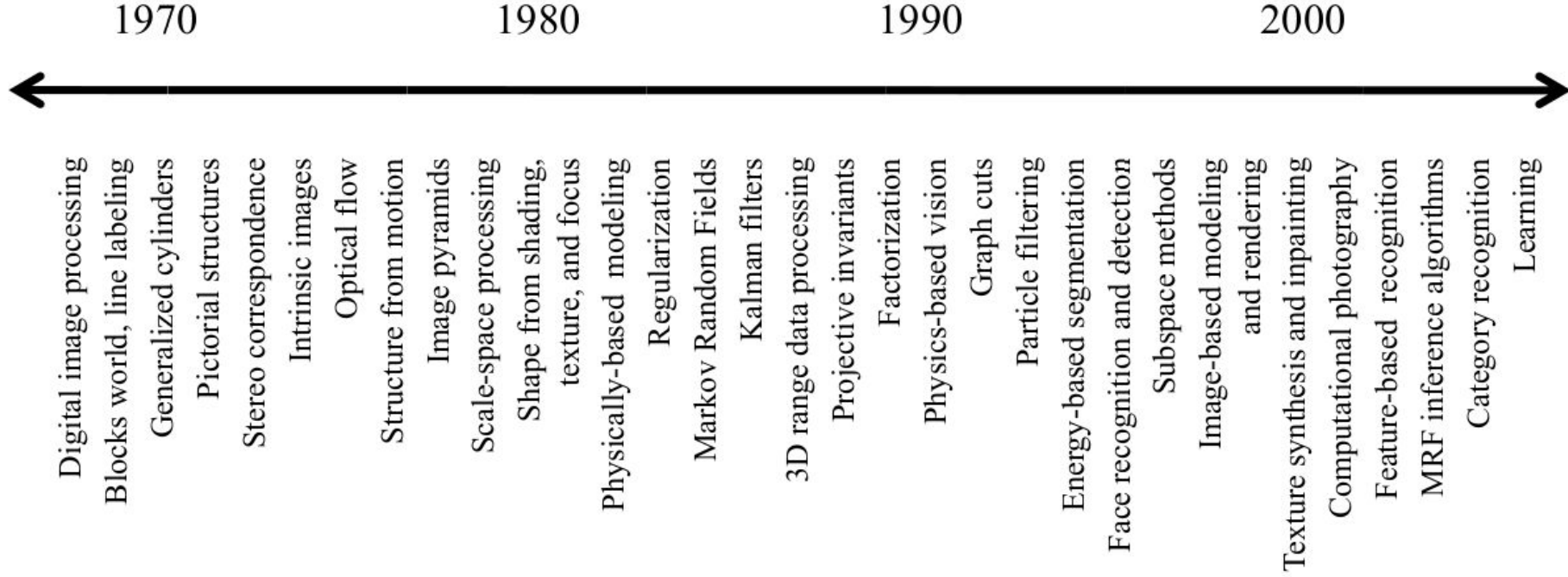


Seymour Papert

Marvin Minsky



Breve historia de la VC



Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

- Marvin Minsky, Claude Shannon, John McCarthy, and Nathaniel Rochester
- Nace la IA: *¿Cómo hacer que las máquinas usen el lenguaje, abstracciones y conceptos, resuelvan problemas reservados para los humanos y mejoren?*
- <https://ojs.aaai.org//index.php/ai-magazine/article/view/1904>

Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

- Russell Kirsch escanea una foto de su hijo
- Dividió la imagen en una cuadrícula de 176 x 176

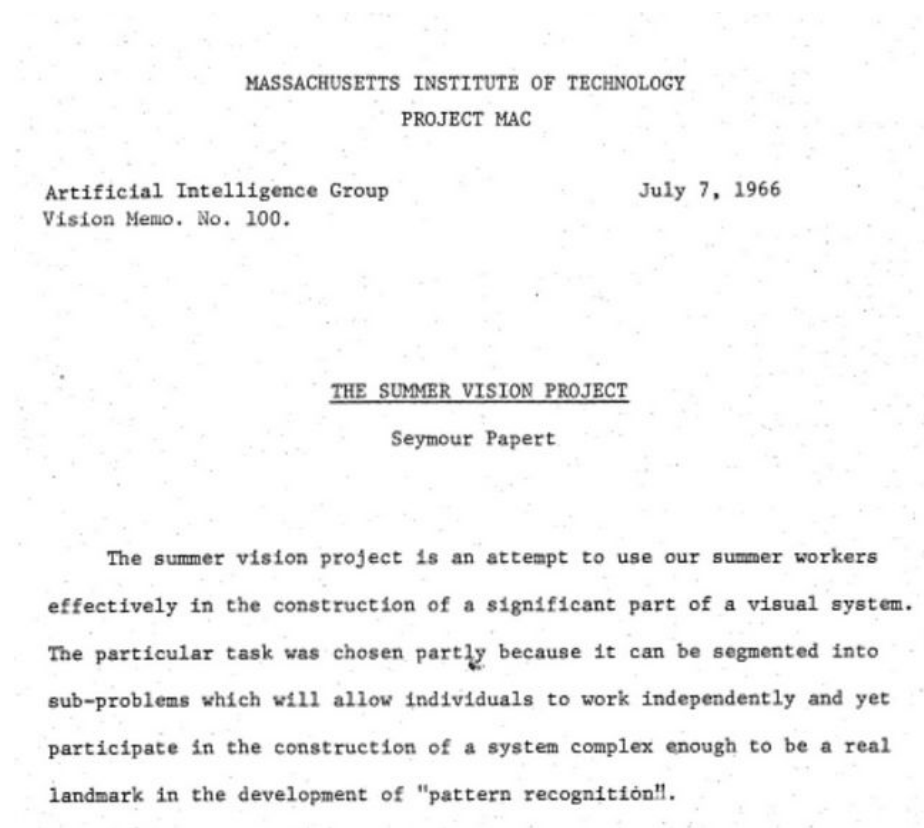


Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

1966 - Summer Vision Project



Breve historia de la VC

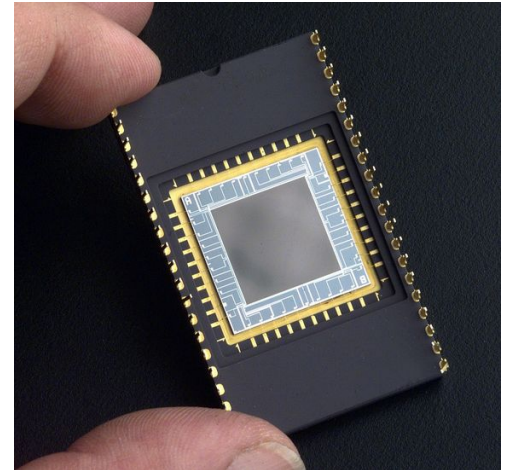
1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

1966 - Summer Vision Project

1969 - Charge-coupled device (CCD)

- Willard S. Boyle and George E. Smith (Bell Labs)
- Convierte fotones en impulsos eléctricos



Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

1966 - Summer Vision Project

1969 - Charge-coupled device (CCD)

1975 - Primera cámara digital

- Steven MacGyvered (Kodak)
- Imagen en blanco y negro
- 0.1 megapíxeles



Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

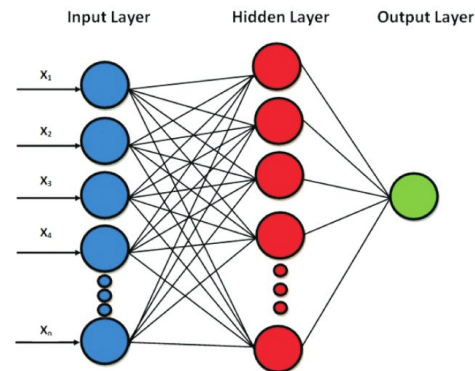
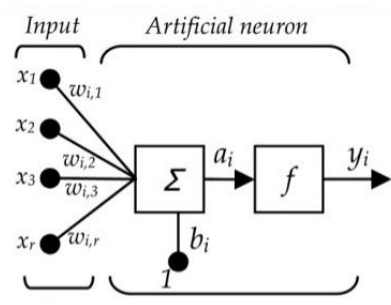
1966 - Summer Vision Project

1969 - Charge-coupled device (CCD)

1975 - Primera cámara digital

1975 - Cognitron

- Kunihiro Fukushima
- Modelo matemático inspirado en las neuronas del cerebro humano
- *Red Neuronal Artificial de varias capas autoorganizada*



Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

1966 - Summer Vision Project

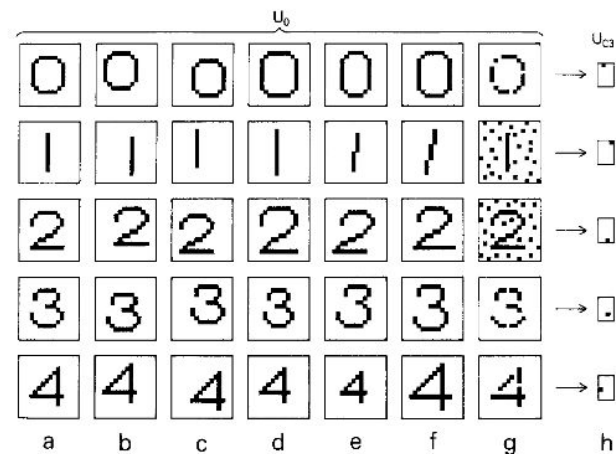
1969 - Charge-coupled device (CCD)

1975 - Primera cámara digital

1975 - Cognitron

1980 - Neocognitron

- Kunihiro Fukushima
- ANN diseñada para reconocer patrones visuales: caracteres escritos a mano



Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

1966 - Summer Vision Project

1969 - Charge-coupled device (CCD)

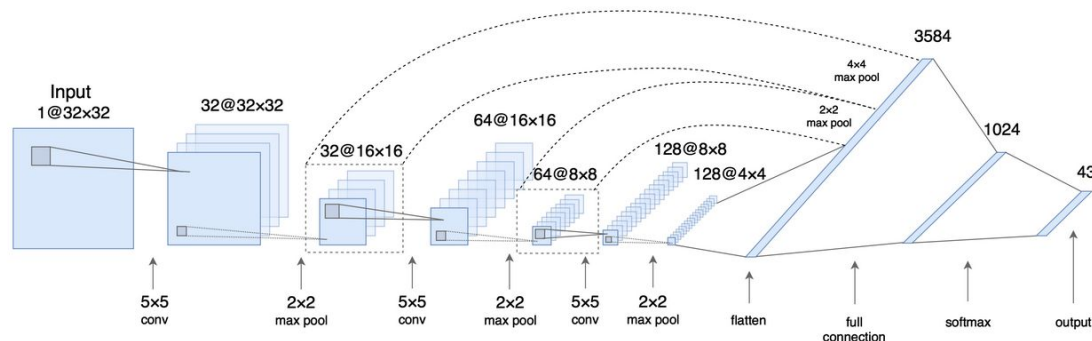
1975 - Primera cámara digital

1975 - Cognitron

1980 - Neocognitron

1988 - Convolutional NN

- Yann LeCun (AT&T Bell Labs)
- Arquitectura de red neuronal artificial convolucional (CNN)
- Reconocimiento automático de imágenes y del habla



Breve historia de la VC

1955 - Conferencia de Dartmouth

1957 - Nacimiento del píxel

1966 - Summer Vision Project

1969 - Charge-coupled device (CCD)

1975 - Primera cámara digital

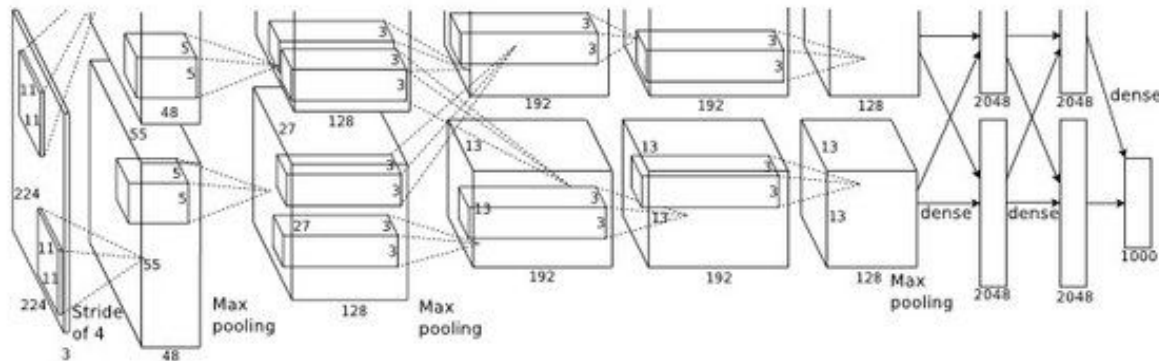
1975 - Cognitron

1980 - Neocognitron

1988 - Convolutional NN

2012 - AlexNet

- Alex Krizhevsky, Sutskever, Hinton (Universidad de Toronto)
- Arquitectura de CNN profunda (deep learning) + GPU
- ILSVRC 2012: error clasificación 15% (segundo con error 26%)



Material complementario

- [Computer Vision and Why It is so Difficult](#)
- [How Computer Vision Is Finally Taking Off, After 50 Years](#) [video]
- [Computer Vision: Moving Far Beyond The Visual Cortex](#)
- [Understanding Images: Computer Vision in Flux](#)
- [Research identifies key weakness in modern computer vision systems](#)
- [The search for a thinking machine](#)
- [Machine Learning is Fun! Part 3: Deep Learning and CNN](#)
- [The Most Exciting Applications of Computer Vision across Industries](#)
- [The Computer Vision Industry](#)
- [What are the major open problems in computer vision?](#)
- [Visual Perception-From Human Vision to Computer Vision](#)